



INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO S.A. DE C.V.
Automatizando Soluciones

Interrogador portátil - ICH PSI

Especificaciones interrogador portátil

INTRODUCCIÓN

El **Interrogador portátil** es el dispositivo encargado de establecer la comunicación entre la **HMI de la Unidad Terminal de Datos (UTD)** y el usuario, permitiendo la **lectura, visualización, edición y envío de información operativa** mediante el protocolo **Modbus RTU sobre RS-485**.

Actualmente, el Interrogador portátil se encuentra implementado mediante una **HMI Kinco**, la cual actúa como **maestro Modbus**, mientras que la **HMI de la UTD** opera como **esclavo Modbus**, intercambiando información a través de una **interfaz de comunicación serial**.

El presente documento tiene como objetivo **describir de manera técnica y funcional** el comportamiento actual del Interrogador portátil, detallando sus funciones, flujo de operación y **mapa de variables Modbus**, de forma que el sistema pueda ser comprendido, mantenido y replicado sin requerir modificaciones en la UTD.

Importante

Este manual no sustituye al manual de usuario del Interrogador portátil, sino que lo complementa, proporcionando la información técnica necesaria para tareas de integración, desarrollo, validación y soporte del sistema.

INTRODUCTION

The **portable interrogator** is the device responsible for establishing communication between the **Data Terminal Unit (DTU) HMI** and the user, allowing the **reading, viewing, editing, and sending of operational** information using the **Modbus RTU protocol over RS-485**.

Currently, the Portable Interrogator is implemented using a **Kinco HMI**, which acts as the **Modbus master**, while the **DTU HMI** operates as the **Modbus slave**, exchanging information via a **serial communication interface**.

The purpose of this document is to provide a **technical and functional description** of the current behavior of the portable interrogator, detailing its functions, operation flow, and **Modbus variable map**, so that the system can be understood, maintained, and replicated without requiring modifications to the DTU.

Important

This manual does not replace the Portable Interrogator user manual, but rather complements it, providing the technical information necessary for system integration, development, validation, and support tasks.

ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

Elemento	Descripción
Protocolo de comunicación	Modbus RTU
Tipo de interfaz	RS-485
Rol de la UTD	Esclavo Modbus
Rol del Interrogador	Maestro Modbus
Medio físico	COM0 – Pin 1 (B) / Pin 6 (A)
ID	1 (UTD)
Baud Rate	9600
Data Bit	8
Parity Check	None
Stop Bit	1

CONEXIÓN FÍSICA DEL INTERROGADOR PORTÁTIL A LA UTD

La conexión entre el Interrogador portátil y la Unidad Terminal de Datos (UTD) se realiza mediante una interfaz de comunicación serial RS-485, utilizando el protocolo Modbus RTU.

La conexión del Interrogador portátil hacia la UTD se realiza a través de un cable de comunicación. Dicho cable cuenta con un conector de 5 pines, de los cuales dos pines están destinados a la alimentación eléctrica del Interrogador portátil y dos pines corresponden a las líneas de comunicación RS-485.

El Interrogador portátil, implementado mediante una HMI Kinco, opera como maestro Modbus, mientras que la HMI de la UTD responde como esclavo Modbus, utilizando el ID de dispositivo configurado.

La comunicación se establece a través del puerto COM0 del Interrogador portátil, empleando las siguientes señales:

- Pin 1 (B): Línea RS-485 B
- Pin 6 (A): Línea RS-485 A

La correcta polaridad de las líneas A y B es indispensable para garantizar una comunicación estable entre ambos dispositivos.

CONFIGURACIÓN DEL INTERROGADOR PORTÁTIL

La correcta operación del Interrogador portátil requiere la configuración adecuada de los parámetros de comunicación y del modo de operación del equipo, de manera que coincidan con los valores establecidos en la Unidad Terminal de Datos (UTD).

El Interrogador portátil, implementado mediante una HMI Kinco G070, debe configurarse para operar como maestro Modbus RTU sobre una interfaz RS-485, utilizando el puerto de comunicación asignado.

Como se observa en la Figura 1, la HMI0 corresponde al Interrogador portátil, el cual establece la comunicación a través del puerto COM0 hacia un bloque Modbus RTU Client. Dicho bloque representa la HMI de la Unidad Terminal de Datos (UTD), configurada como esclavo Modbus, con la cual se realiza el intercambio de información operativa.

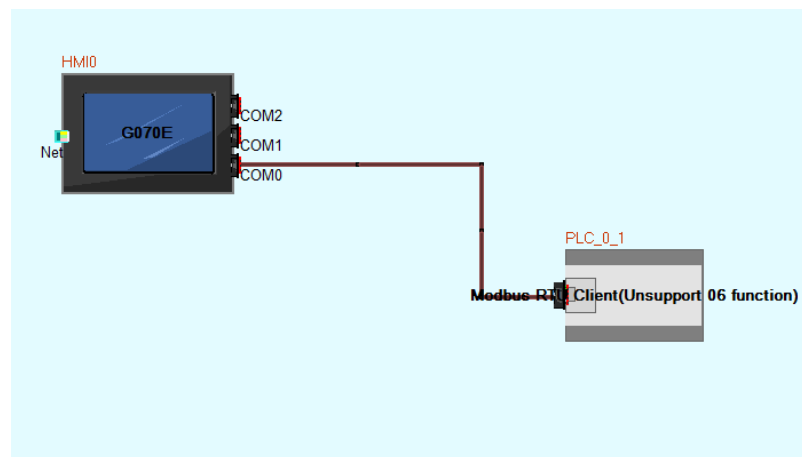


Figura 1

Dentro de la HMI0 se configuraron los parámetros de comunicación anteriormente mencionados, como se muestra en la Figura 2. Dichos parámetros deberán coincidir exactamente con la configuración establecida en la HMI de la UTD, a fin de garantizar una comunicación estable y confiable entre ambos dispositivos.

Cualquier modificación a los parámetros de comunicación deberá realizarse tanto en el Interrogador portátil como en la UTD, evitando desajustes que puedan provocar fallas en la comunicación.

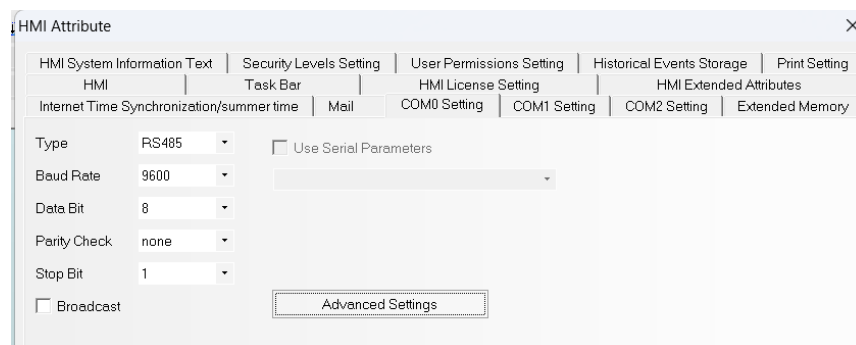


Figura 2

OPERACIÓN DEL INTERROGADOR PORTÁTIL

Al conectar el Interrogador portátil a la UTD, el equipo se energiza automáticamente e inicia su proceso de arranque. Una vez finalizado el arranque, el Interrogador portátil comienza la lectura de los registros de la UTD, con el fin de verificar la disponibilidad del sistema y las condiciones iniciales de operación.

Posteriormente, el usuario puede visualizar la información obtenida y, de acuerdo con el modo de operación, editar parámetros o generar comandos a través de la interfaz del Interrogador portátil.

Escritura de datos hacia la UTD

Para permitir que el usuario ingrese o modifique parámetros desde el Interrogador portátil, es necesario que acceda previamente al menú y seleccione el apartado Unidad de Verificación. Al ingresar a este apartado, el sistema solicita al usuario la introducción de una contraseña como mecanismo de control de acceso.

Una vez que el usuario se encuentra en dicha pantalla, el Interrogador portátil envía una señal de habilitación, mediante la cual se autoriza la escritura de datos hacia la UTD. Mientras esta condición se encuentre activa, el Interrogador portátil podrá escribir los parámetros correspondientes en los registros Modbus definidos para tal fin.

Cuando el usuario obtiene el control desde el Interrogador portátil, este envía los comandos o parámetros correspondientes a la UTD mediante la escritura de los registros Modbus definidos para la operación del sistema.

En el caso de la modificación de la fecha y hora desde el Interrogador portátil, el proceso de operación es distinto al de la edición de otros parámetros.

Primero, el usuario deberá ingresar al apartado Unidad de Verificación y, posteriormente, acceder al submenú de Fecha y Hora. En esta pantalla se mostrará un botón de control para la modificación de dichos valores.

Para realizar la edición, el usuario deberá presionar el botón identificado con el texto “Modificar” (Figura 3), acción con la cual el sistema habilita la edición de la fecha y hora. Una vez realizados los cambios correspondientes, el usuario deberá presionar el botón con el texto “OK” (Figura 4) para confirmar y aplicar la modificación.



Figura 3



Figura 4

Una vez que el usuario presiona el botón “OK”, el Interrogador portátil envía los valores de fecha y hora configurados hacia la UTD, mediante la escritura de los registros Modbus definidos para dicha función. Posteriormente, el Interrogador

portátil realiza una lectura de confirmación para verificar que los valores hayan sido aplicados correctamente y actualiza la información mostrada en la interfaz.

En caso de que el usuario abandone la pantalla de Fecha y Hora sin presionar el botón “OK”, los cambios realizados no serán enviados a la UTD y no se efectuará ninguna escritura de registros Modbus. En este escenario, el sistema no modificará la fecha y hora configuradas en la UTD; sin embargo, tampoco realizará la actualización automática de la fecha y hora conforme transcurra el tiempo. Es decir, la información de fecha y hora permanecerá sin cambios hasta que el usuario confirme una modificación mediante el procedimiento correspondiente.

Escritura de datos hacia el interrogador

Si el usuario desea retomar el control desde la UTD, deberá ingresar al menú secreto de la HMI de la UTD y dirigirse al apartado Tipo de dato, en el cual se encuentra el campo mostrado en la Figura 5.



Figura 5

Tal como se indica en la Figura 5, al establecer el valor 0, la UTD toma el control de la comunicación, escribiendo los datos hacia el Interrogador portátil. Por el contrario, al establecer el valor 1, el Interrogador portátil toma el control, habilitándose la escritura de datos desde el Interrogador hacia la UTD.

Al realizar el cambio en cualquiera de los dos casos, los parámetros conservan la última información proporcionada por el usuario. Dichos valores permanecen almacenados y activos hasta que se realice una nueva modificación mediante el procedimiento correspondiente.

MAPA DE VARIABLES MODBUS

El presente apartado describe el mapa de variables Modbus utilizado para la comunicación entre el Interrogador portátil y la Unidad Terminal de Datos (UTD). Dicho mapa define los registros, direcciones, tipos de datos y permisos de acceso, los cuales deben respetarse para garantizar la correcta operación del sistema.

Las variables Modbus se encuentran organizadas por funcionalidad, de acuerdo con su propósito dentro del sistema.

1. Fecha y hora

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
Día	700	LW10003	16 bits	Registro interno del sistema
Mes	701	LW10004	16 bits	Registro interno del sistema
Año	702	LW10005	16 bits	Registro interno del sistema
Hora	703	LW10002	16 bits	Registro interno del sistema
Minutos	705	LW10001	16 bits	Registro interno del sistema
Segundos	707	LW10000	16 bits	Registro interno del sistema

Address:
 Length:

Device Id:
 MODBUS Point Type

Number of Polls: 2
 Valid Slave Responses: 3

```

40699: < 0>
40700: < 12>
40701: < 2>
40702: < 2026>
40703: < 11>
40704: < 0>
40705: < 45>
40706: < 0>
40707: < 10>
40708: < 0>

```

Visualización de registros de fecha y hora en modscan

2. Datos del sitio

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
RFC	31	RW30	String 13 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
NSM	44	RW43	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
NSUE	61	RW60	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
NSUT	78	RW77	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Latitud	95	RW94	String 11 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Longitud	106	RW105	String 15 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Unidad De Verificación	121	RW120	16 bits	
Contraseña UV		LW10026	16 bits	Registro interno del sistema

Address: Device Id: Number of Polls: 0
 MODBUS Point Type
 Length: 03: HOLDING REGISTER Valid Slave Responses: 1

```

40031: < 73>
40032: < 67>
40033: < 83>
40034: < 56>
40035: < 57>
40036: < 48>
40037: < 51>
40038: < 49>
40039: < 53>
40040: < 77>
40041: < 67>
40042: < 49>
40043: < 0>

```

Visualización de registro RFC en modscan

3. FTP

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
IP Servidor	431	RW430	String 13 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Usuario	149	RW148	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Contraseña	184	RW183	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Carpeta de almacenamiento	199	RW198	String 17 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Hora envió automático	239	RW238	String 11 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Minuto envió automático	240	RW239	String 15 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
KID2	25	LW24	16 bits	
EnvioFTP	28	LW.B16.5	Bit	

Address: Device Id:
 MODBUS Point Type
 Length: 03: HOLDING REGISTER

Number of Polls: 4
 Valid Slave Responses: 5

```

40431: < 102> 40456: < 0>
40432: < 116> 40457: < 0>
40433: < 112> 40458: < 0>
40434: < 46> 40459: < 0>
40435: < 115> 40460: < 0>
40436: < 111> 40461: < 0>
40437: < 112> 40462: < 0>
40438: < 111> 40463: < 0>
40439: < 114> 40464: < 0>
40440: < 116> 40465: < 0>
40441: < 101>
40442: < 45>
40443: < 105>
40444: < 99>
40445: < 104>
40446: < 46>
40447: < 99>
40448: < 111>
40449: < 109>
40450: < 0>
40451: < 0>
40452: < 0>
40453: < 0>
40454: < 0>
40455: < 0>
  
```

Visualización de registro IP servidor en modscan

4. SMS

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
Número de teléfono	122	RW121	String 10 caracteres	1 carácter por cada registro de 16 bits
Hora envió automático	132	RW131	16 bits	
Minuto envió automático	133	RW132	16 bits	
kID	24	LW23	16 bits	
EnvioSMS	26	LW.B16.4	Bit	

Address: Device Id:
 Length: MODBUS Point Type: Number of Polls: 2
 Valid Slave Responses: 3

```

40122: < 55>
40123: < 55>
40124: < 55>
40125: < 49>
40126: < 50>
40127: < 51>
40128: < 52>
40129: < 53>
40130: < 54>
40131: < 55>
  
```

Visualización de registro Numero de telefono en modscan

5. Alarmas

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
Alarma alimentación	15	LW.B15.0	Bit	
Alarma batería	15	LW.B15.1	Bit	
Alarma comunicación	15	LW.B15.2	Bit	
Alarma GSM	15	LW.B15.3	Bit	

Alarma GPRS	15	LW.B15.4	Bit	
Alarma IHM	29	LW.B29.0	Bit	
Guardar bitácora	1001	LB1000	Byte	
Expulsar bitácora	122	LB9154	Byte	Registro interno del sistema

6. Medidores

Variable	Dirección Modbus	Dirección HMI UTD	Tipo de dato	Observación
Caudal instantáneo	9	LW8	32 bits	Solo lectura
Totalizado	11	LW10	32 bits	Solo lectura

Nota

Los registros internos del sistema de la UTD no son accesibles directamente mediante el protocolo Modbus.

Por esta razón, se implementó un mecanismo de copia de datos, mediante el cual los valores internos del sistema son transferidos a registros intermedios (registros espejo) que sí son visibles y accesibles a través de Modbus.

MANEJO DE ERRORES DE COMUNICACIÓN

En caso de que los registros Modbus no estén correctamente direccionados o que la configuración de comunicación del Interrogador portátil no coincida con la establecida en la HMI de la UTD, el sistema no podrá establecer una comunicación válida.

Cuando se presenta esta condición, en la pantalla del Interrogador portátil aparecerá el siguiente mensaje:

“PLCxx no response”

Este mensaje indica que no existe comunicación correcta entre el Interrogador portátil y la UTD.

Posibles causas

- Direccionamiento incorrecto de los registros Modbus
- Parámetros de comunicación distintos entre el Interrogador y la UTD:
 - Baud Rate
 - Paridad
 - Bits de datos
 - Bits de parada
- ID Modbus incorrecto
- Fallas en el cable de comunicación o conexión RS-485

Acciones recomendadas

- Verificar que el ID Modbus configurado en el Interrogador coincida con el de la UTD
- Confirmar que los parámetros de comunicación sean idénticos en ambos dispositivos
- Revisar el direccionamiento del mapa de variables Modbus
- Inspeccionar la conexión física del cable de comunicación

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

Con el objetivo de proteger la integridad de la información operativa y evitar modificaciones no autorizadas en la UTD, el sistema incorpora diversos mecanismos de **seguridad y control de acceso** durante la operación del Interrogador portátil.

1. Acceso restringido a la modificación de parámetros

- El acceso a la edición de parámetros desde el Interrogador portátil se encuentra restringido mediante:
- Menú específico de **Unidad de verificación**
- Solicitud de **contraseña de acceso**
- Solo los usuarios autorizados podrán ingresar a este apartado y habilitar la escritura de datos hacia la UTD.

2. Habilitación controlada de escritura

La escritura de registros Modbus hacia la UTD se habilita únicamente cuando el usuario se encuentra dentro de las pantallas autorizadas. Fuera de estas pantallas, el Interrogador portátil opera en modo **solo lectura**, evitando modificaciones accidentales.

El sistema implementa un mecanismo de selección de control que define cuál dispositivo tiene prioridad de escritura:

UTD

Interrogador portátil

Este mecanismo evita conflictos por escritura simultánea y garantiza la coherencia de los datos intercambiados.

3. Retención de información

Los parámetros y valores operativos conservan el **último valor válido** ingresado, aun cuando se realice un cambio de control entre la UTD y el Interrogador portátil.

4. Recomendaciones de uso

- Restringir el uso del Interrogador portátil a personal autorizado
- No compartir la contraseña de acceso
- Verificar siempre el control activo antes de realizar modificaciones
- Confirmar los cambios antes de salir de la pantalla de edición